

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE
FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA
CARRERA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

Demo de pruebas unitarias del sistema de telemedicina

Estructura basada en el modelo UML RUP 2

Documento demostrativo para organizar el Capítulo III y el apéndice de pruebas

Sistema de telemedicina con triaje mediante modelos de inteligencia artificial

Cochabamba - Bolivia

2026

CAPÍTULO III

PRUEBAS DE CALIDAD

3.4.1.1. PRUEBAS UNITARIAS

En este apartado se presentan las pruebas unitarias realizadas y planificadas para las funciones principales de los módulos del sistema de telemedicina. La organización sigue el modelo RUP 2: primero se incluye una tabla general con el objetivo, la acción y el efecto; posteriormente, el apéndice detalla los casos de prueba agrupados por caso de uso.

Las pruebas unitarias se ejecutan sobre funciones aisladas, con datos ficticios y sin depender de Supabase, del proveedor de pagos ni del modelo de inteligencia artificial en producción. Por ello, una prueba aprobada demuestra que la función respondió según la expectativa definida, pero no demuestra por sí sola que el recorrido completo de la aplicación esté aprobado.

Tabla 3.1. Herramientas y librerías utilizadas en las pruebas unitarias

Herramienta o librería	Versión verificada	Función
Jest	29.7.0	Ejecutar los casos y comparar los resultados mediante aserciones.
jest-expo	57.0.5	Configurar Jest para el entorno Expo.
@types/jest	30.0.0	Proporcionar tipos para escribir pruebas con TypeScript.
Node.js y npm	24.15.0 / 11.12.1	Ejecutar las herramientas y administrar las dependencias.
TypeScript	6.0.3	Lenguaje y comprobación estática de los archivos evaluados.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Tabla 3.2. Resumen de pruebas unitarias de todos los módulos

Campo	Descripción
Objetivo	Probar de forma independiente las funciones principales de los módulos implementados del sistema de telemedicina.
Acción	Ejecutar pruebas unitarias sobre gestión de usuarios, triaje, videoconsultas y disponibilidad médica, historial clínico y recetas digitales, y pagos mediante QR. El módulo de reportes no se incluye porque todavía no está implementado.
Efecto	Gestión de usuarios: 30 casos ejecutados con Jest, 30 aprobados y dos limitaciones funcionales identificadas en entradas compuestas por espacios. Triage, videoconsultas, historial, recetas y pagos: pendientes de ejecución unitaria en esta demo. Los resultados se actualizarán después de ejecutar las pruebas de cada módulo.

Fuente: Elaboración propia, 2026.

La tabla anterior muestra desde el inicio todos los módulos que formarán parte del apartado. No se presentan como aprobados los módulos que aún no tienen una ejecución registrada. El módulo de reportes se excluye temporalmente por no estar implementado.

Evidencias gráficas de las pruebas unitarias

Después de la tabla resumen se incorporarán las capturas que demuestran el uso de Jest y la ejecución de las pruebas. Las figuras siguientes son espacios reservados para las imágenes reales; no representan resultados por sí mismas.

Figura 3.1. Herramientas, versiones y configuración de Jest

[INSERTAR AQUÍ: captura de la terminal con las versiones verificadas y captura de jest.config.js o package.json donde se observe el preset jest-expo.]

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Figura 3.2. Código de la función y casos de prueba

[INSERTAR AQUÍ: captura del archivo de la función evaluada y del archivo de pruebas con los casos y las aserciones expect.]

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Figura 3.3. Ejecución de las pruebas unitarias

[INSERTAR AQUÍ: captura de la terminal donde se observe el comando ejecutado, las suites, los casos y el resumen final.]

Fuente: Elaboración propia, 2026.

El detalle de cada caso de uso se presenta en el apéndice de pruebas unitarias. Las figuras deben reemplazarse por capturas reales antes de entregar el documento.

APÉNDICE N.º [ASIGNAR]

PRUEBAS UNITARIAS DEL SISTEMA DE TELEMEDICINA

Cada sección del apéndice corresponde a un caso de uso del sistema. Las columnas siguen el modelo RUP 2: caso de prueba, escenario, pasos, resultado esperado y éxito o fracaso. Los casos de gestión de usuarios se basan en la ejecución registrada. Los casos de los demás módulos muestran la estructura que se completará después de identificar y ejecutar sus funciones reales.

En las tablas, “Pendiente” significa que el caso todavía no se ha ejecutado y no debe presentarse como aprobado.

Caso de uso: Iniciar sesión

Función evaluada: validateLoginFields. Se ejecutaron nueve casos con datos ficticios y sin conexión a Supabase.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-01	Correo y contraseña vacíos.	Preparar ambos campos vacíos, invocar la función y comparar la respuesta.	La validación rechaza los datos y solicita ambos campos.	Éxito
PU-02	Contraseña vacía.	Preparar un correo ficticio y dejar vacía la contraseña; invocar y comparar.	La validación rechaza los datos y solicita la contraseña.	Éxito
PU-03	Correo vacío.	Dejar vacío el correo y preparar una contraseña ficticia; invocar y comparar.	La validación rechaza los datos y solicita el correo.	Éxito
PU-04	Correo formado solo por espacios.	Preparar un correo con cinco espacios y una contraseña ficticia; invocar y comparar.	La validación rechaza los datos y solicita el correo.	Éxito
PU-05	Campos completos.	Preparar un correo y una contraseña ficticios; invocar y comparar.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-06	Argumentos indefinidos.	Invocar la función con valores undefined y comparar.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-07	Argumentos nulos.	Invocar la función con valores null y comparar.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-08	Correo con espacios exteriores.	Preparar un correo con espacios al inicio y al final; invocar y comparar.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-09	Contraseña formada solo por espacios.	Preparar correo ficticio y contraseña con espacios; invocar y comparar.	La respuesta reproduce la regla actual; no prueba autenticación.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Registrar usuario

Función evaluada: validateRegistrationFields. Se ejecutaron doce casos con datos ficticios.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-10	Correo vacío.	Preparar un registro de paciente y dejar vacío el correo.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-11	Contraseña vacía.	Preparar un registro de paciente y dejar vacía la contraseña.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-12	Nombre completo vacío.	Preparar un registro y dejar vacío el nombre.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-13	Carnet de identidad vacío.	Preparar un registro y dejar vacío el carnet.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-14	Teléfono vacío.	Preparar un registro y dejar vacío el teléfono.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-15	Dirección vacía.	Preparar un registro y dejar vacía la dirección.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-16	Paciente completo.	Preparar todos los campos del paciente con datos ficticios.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-17	Médico sin especialidad.	Preparar un registro médico sin especialidad.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-18	Médico sin título.	Preparar un registro médico sin documento.	La validación rechaza el registro.	Éxito
PU-19	Médico completo.	Preparar todos los campos requeridos del médico.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-20	Campo común vacío con otro requisito ausente.	Dejar vacío el correo y el documento del médico.	La validación devuelve el mensaje de campos comunes.	Éxito
PU-21	Nombre formado solo por espacios.	Preparar un paciente con tres espacios en el nombre.	La función reproduce la respuesta actual; la limitación queda pendiente.	Éxito: caracterización

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Editar perfil del paciente

Función evaluada: validatePatientProfileFields. Se ejecutaron cuatro casos con datos ficticios.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-22	Teléfono vacío.	Preparar teléfono vacío y dirección ficticia.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-23	Dirección vacía.	Preparar teléfono ficticio y dirección vacía.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-24	Campos completos.	Preparar teléfono y dirección ficticios.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-25	Teléfono y dirección solo con espacios.	Preparar tres espacios en ambos campos.	La función reproduce la respuesta actual; la limitación queda pendiente.	Éxito: caracterización

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Editar perfil del médico

Función evaluada: validateDoctorProfileFields. Se ejecutaron cinco casos con datos ficticios.

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-26	Nombre vacío.	Preparar nombre vacío y celular ficticio.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-27	Celular vacío.	Preparar nombre ficticio y celular vacío.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-28	Nombre solo con espacios.	Preparar nombre con tres espacios y celular ficticio.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-29	Celular solo con espacios.	Preparar nombre ficticio y celular con tres espacios.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-30	Campos con espacios exteriores.	Preparar nombre y celular con espacios exteriores.	La validación local permite continuar.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Casos de uso del sistema

A continuación se incluyen todos los casos de uso identificados en el documento oficial del proyecto. Los 30 casos de usuarios tienen resultados reales. Los demás espacios se dejan completos como modelo de la versión final y se marcarán como pendientes hasta ejecutar las funciones correspondientes.

Caso de uso: Asignar roles y especialidades

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-31	Asignación válida de rol y especialidad.	Preparar usuario y especialidad ficticios; invocar la función de validación.	La función acepta la asignación.	Pendiente
PU-32	Asignación sin especialidad para médico.	Preparar médico sin especialidad; invocar la función.	La función rechaza la asignación.	Pendiente

Fuente: *Elaboración propia, 2026.*

Caso de uso: Capturar sintomatología en Quechuañol

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-33	Texto de síntomas con contenido.	Preparar texto ficticio y validar su estructura.	La función acepta la entrada.	Pendiente
PU-34	Texto de síntomas vacío.	Invocar la validación con texto vacío.	La función rechaza la entrada.	Pendiente

Fuente: *Elaboración propia, 2026.*

Caso de uso: Procesar y traducir sintomatología mediante IA

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-35	Respuesta estructurada del modelo.	Simular respuesta ficticia con síntomas normalizados y compararla.	La función interpreta la respuesta esperada.	Pendiente
PU-36	Respuesta incompleta del modelo.	Simular respuesta sin un campo obligatorio.	La función devuelve error controlado o solicita revisión.	Pendiente

Fuente: *Elaboración propia, 2026.*

Caso de uso: Clasificar urgencia y derivar paciente

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-37	Nivel de urgencia reconocido.	Preparar síntomas normalizados y evaluar la regla de clasificación.	La función devuelve un nivel válido.	Pendiente
PU-38	Especialidad no disponible.	Preparar especialidad sin disponibilidad.	La función aplica la derivación definida.	Pendiente

Fuente: *Elaboración propia, 2026.*

Caso de uso: Visualizar sala de espera

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-39	Consulta incorporada a la cola.	Preparar consulta en espera y calcular su posición.	La función devuelve posición y estado esperados.	Pendiente
PU-40	Cola sin consultas.	Preparar una cola vacía y solicitar su estado.	La función devuelve una respuesta vacía controlada.	Pendiente

Fuente: *Elaboración propia, 2026.*

Caso de uso: Controlar disponibilidad médica

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-41	Médico cambia a disponible.	Preparar estado no disponible y ejecutar el cambio.	El estado pasa a disponible.	Pendiente
PU-42	Médico cambia a no disponible.	Preparar estado disponible y ejecutar el cambio.	El estado pasa a no disponible.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Transmitir videoconsulta

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-43	Inicio de conexión.	Preparar estados de paciente y médico para iniciar la consulta.	La función permite iniciar el estado de consulta.	Pendiente
PU-44	Finalización de conexión.	Preparar consulta activa y ejecutar finalización.	La función cambia la consulta a finalizada.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Visualizar prediagnóstico de IA

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-45	Reporte de triaje disponible.	Preparar reporte ficticio y validar su presentación.	La función devuelve los campos esperados.	Pendiente
PU-46	Reporte de triaje incompleto.	Preparar reporte sin nivel de urgencia.	La función muestra error controlado o solicita recarga.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Registrar historial clínico

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-47	Historial con campos completos.	Preparar datos clínicos ficticios y validar la estructura.	La función acepta los datos.	Pendiente
PU-48	Historial con campo obligatorio vacío.	Preparar diagnóstico incompleto y ejecutar la validación.	La función rechaza el registro.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Autogenerar receta PDF

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-49	Receta con medicamentos completos.	Preparar medicamentos e indicaciones ficticias y validar los datos.	La función prepara la receta.	Pendiente
PU-50	Receta sin medicamento.	Preparar una receta incompleta.	La función rechaza la receta o devuelve un error controlado.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Generar código QR de pago

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-51	Importe de consulta válido.	Preparar importe ficticio y validar los datos para el QR.	La función prepara los datos del pago.	Pendiente
PU-52	Importe vacío o inválido.	Preparar importe vacío o no numérico.	La función rechaza la solicitud.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Verificar transacción

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-53	Confirmación de pago válida.	Preparar respuesta ficticia con identificador e importe.	La función considera válida la confirmación.	Pendiente
PU-54	Confirmación incompleta.	Preparar respuesta sin identificador o importe.	La función rechaza la confirmación.	Pendiente

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Generar reportes estadísticos

Función o funciones unitarias: [completar después de revisar el código].

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-55	Reporte con periodo válido.	Preparar filtros de fecha y datos ficticios.	La función prepara el reporte.	Pendiente: módulo no implementado
PU-56	Periodo sin datos.	Preparar un periodo sin registros.	La función devuelve una respuesta vacía controlada.	Pendiente: módulo no implementado

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Casos adicionales de validación de perfiles

Estos casos corresponden a funciones encontradas en las validaciones del proyecto, aunque no aparezcan como casos de uso independientes en el documento oficial.

Caso de uso: Editar perfil del paciente

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-22	Teléfono vacío.	Preparar teléfono vacío y dirección ficticia.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-23	Dirección vacía.	Preparar teléfono ficticio y dirección vacía.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-24	Campos completos.	Preparar teléfono y dirección ficticios.	La validación local permite continuar.	Éxito
PU-25	Teléfono y dirección solo con espacios.	Preparar tres espacios en ambos campos.	La función reproduce la respuesta actual; la limitación queda pendiente.	Éxito: caracterización

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Caso de uso: Editar perfil del médico

Caso de prueba	Escenario de prueba	Pasos de la prueba	Resultado esperado	Éxito / Fracaso
PU-26	Nombre vacío.	Preparar nombre vacío y celular ficticio.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-27	Celular vacío.	Preparar nombre ficticio y celular vacío.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-28	Nombre solo con espacios.	Preparar nombre con tres espacios y celular ficticio.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-29	Celular solo con espacios.	Preparar nombre ficticio y celular con tres espacios.	La validación rechaza los datos.	Éxito
PU-30	Campos con espacios exteriores.	Preparar nombre y celular con espacios exteriores.	La validación local permite continuar.	Éxito

Fuente: Elaboración propia, 2026.

Conclusión de la demo

Esta demo muestra la estructura completa del apartado de pruebas unitarias siguiendo el modelo RUP 2. La sección del capítulo resume todos los módulos, mientras que el apéndice agrupa los casos por caso de uso. En la versión final, los casos pendientes se reemplazarán por resultados reales después de ejecutar las pruebas y conservar sus evidencias.

Hasta la fecha de esta demo, únicamente están confirmados los 30 casos de validación de usuarios. Las pruebas de triaje, videoconsultas, historial, recetas y pagos se presentan como estructura de trabajo y no como resultados aprobados.

Fuente: Elaboración propia, 2026.